Устойчивость алгоритма Шура

Губкин Павел, СПбГУ, ПОМИ РАН

Дни анализа в Сириусе
16 сентября 2025 г.

Алгоритм Шура

Функции Шура в единичном круге:

$$\mathcal{S}(\mathbb{D}) = \{f\colon f \text{ аналитическая в } \mathbb{D},\ |f(z)| \le 1\}\,;$$
$$\mathcal{S}_*(\mathbb{D}) = \mathcal{S}(\mathbb{D}) \setminus \{\text{конечные произв. Бляшке}\}\,.$$

Алгоритм Шура для $F \in \mathcal{S}_*(\mathbb{D})$ – это построение

$$F_0 = F, \qquad F_{n+1} = \frac{F_n - F_n(0)}{z(1 - \overline{F_n(0)}F_n)}, \qquad n \ge 0.$$

Числа $\{F_n(0)\}_{n\ge 0}$ называются коэффициентами рекурсии F.

Алгоритм Шура

Функции Шура в единичном круге:

$$\mathcal{S}(\mathbb{D}) = \{f\colon f \text{ аналитическая в } \mathbb{D},\ |f(z)| \le 1\}\,;$$
$$\mathcal{S}_*(\mathbb{D}) = \mathcal{S}(\mathbb{D}) \setminus \{\text{конечные произв. Бляшке}\}\,.$$

Алгоритм Шура для $F \in \mathcal{S}_*(\mathbb{D})$ – это построение

$$F_0 = F, \qquad F_{n+1} = \frac{F_n - F_n(0)}{z(1 - \overline{F_n(0)}F_n)}, \qquad n \ge 0.$$

Числа $\{F_n(0)\}_{n\ge 0}$ называются коэффициентами рекурсии F.

Что можно сказать про отображения

$$F \mapsto \{F_n(0)\}_{n\ge 0}, \qquad F \mapsto F_n?$$

Коэффициенты рекурсии

Теорема (Верблунский)

Отображение $F \mapsto \{F_n(0)\}_{n\geq 0}$ *– гомеоморфизм топологических пространств* $\mathcal{S}_*(\mathbb{D})$ *и* $\ell^0(\mathbb{Z}_+, \mathbb{D})$.

Коэффициенты рекурсии

Теорема (Верблунский)

Отображение $F \mapsto \{F_n(0)\}_{n\geq 0}$ – гомеоморфизм топологических пространств $\mathcal{S}_*(\mathbb{D})$ и $\ell^0(\mathbb{Z}_+, \mathbb{D})$.

Если $F = \sum_{k\geq 0} c_k z^k$ и $\alpha_n = F_n(0)$, то для некоторого многочлена $V^{(n)}$ имеет место равенство

$$c_{n+1} = \alpha_n \prod_{i=0}^{n-1} \left(1 - |\alpha_j|^2\right) + V^{(n)}(\alpha_0, \ldots, \alpha_{n-1}, \bar{\alpha}_0, \ldots, \bar{\alpha}_{n-1}).$$

Теорема Сегё

Теорема (Сегё)

Для всех $F \in \mathcal{S}_*(\mathbb{D})$ *выполнено*

$$\int_{\mathbb{T}} \log(1 - |F|^2)\, dm = \log \prod_{n=0}^{\infty} (1 - |F_n(0)|^2).$$

Теорема Сегё

Теорема (Сегё)

Для всех $F \in \mathcal{S}_*(\mathbb{D})$ *выполнено*

$$\int_{\mathbb{T}} \log(1 - |F|^2)\, dm = \log \prod_{n=0}^{\infty} (1 - |F_n(0)|^2).$$

Теорема (Сильвестр-Вайнбреннер)

Отображение $F \mapsto \{F_n(0)\}_{n \geq 0}$ *– это гомеоморфизм* $\mathrm{Sz}(\mathbb{T})$ *и* $\ell^2(\mathbb{Z}_+, \mathbb{D})$*, если рассматривать* $\mathrm{Sz}(\mathbb{T})$ *с метрикой*

$$\rho_s(F, G)^2 = -\int_{\mathbb{T}} \log\left(1 - \left|\frac{F - G}{1 - \bar{F}G}\right|^2\right) dm.$$

Теорема Бакстера

Теорема (Бакстер)

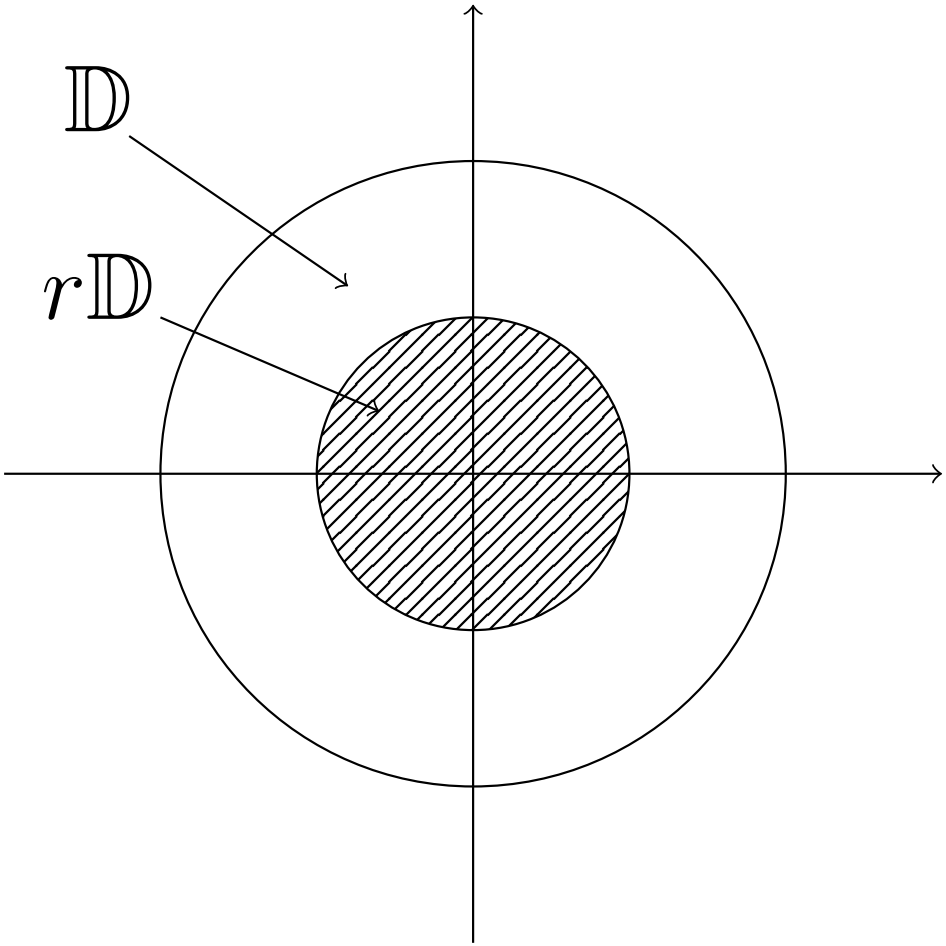
Для $F = \sum_{k\geq 0} c_k z^k \in \mathcal{S}_*(\mathbb{D})$ *выполнено* $\sum_{k\geq 0} |F_k(0)| < \infty$ *тогда и только тогда, когда*

$$\sum_{k\geq 0} |c_k| < \infty, \qquad \sup_{z\in\mathbb{D}} |f(z)| < 1.$$

Теорема

Отображение $F \mapsto \{F_n(0)\}_{n\geq 0}$ *это гомеоморфизм между подмножеством алгебры Винера* $\mathcal{W}_1$ *и* $\ell^1(\mathbb{Z}_+, \mathbb{D})$.

Устойчивость алгоритма Шура



Функции F и G близки в круге меньшего радиуса,

$$\sup_{|z|\le r} |F(z) - G(z)| < \varepsilon.$$

Что можно сказать про F_n и G_n?

Один шаг алгоритма Шура

Для $n = 1$ можем написать

$$F_1 - G_1 = \frac{F - F(0)}{z(1 - \overline{F(0)}F)} - \frac{G - G(0)}{z(1 - \overline{G(0)}G)}$$
$$= \frac{(F - G)(\ldots) + (F(0) - G(0))(\ldots) + (\overline{F(0)} - \overline{G(0)})(\ldots)}{z(1 - \overline{F(0)}F)(1 - \overline{G(0)}G)}.$$

Теорема об устойчивости

Для числа $r \in (0,1)$ и функции $F \in \mathcal{S}(\mathbb{D})$ положим

$$\|F\|^2_{L^2(r\mathbb{T})} = \int_{\mathbb{T}} |F(r\xi)|^2 \, dm(\xi).$$

Теорема (Р. Бессонов, ПГ, 2024)

Зафиксируем $\psi < 0$. Пусть $F, G \in \mathrm{Sz}(\mathbb{T})$ удовлетворяют $\psi(F) \geq \psi$ и $\psi(G) \geq \psi$. Тогда для всех $r \in (0,1)$ и $n \geq 0$ выполнено

$$\|F_n - G_n\|_{L^2(r\mathbb{T})} \leq C(\psi, r) r^{-n} \|F - G\|_{L^2(r\mathbb{T})}.$$

В частности, имеем

$$|F_n(0) - G_n(0)| \leq C(\psi, r) r^{-n} \|F - G\|_{L^2(r\mathbb{T})}.$$

Вторая теорема об устойчивости

Теорема (Р. Бессонов, ПГ, 2025)

Предположим, что $F, G \in \mathrm{Sz}(\mathbb{T})$ *и* $r \in (0,1)$ *удовлетворяют*

$$r \le 1 + 12\psi(F), \qquad r \le 1 + 12\psi(G).$$

Тогда имеет место неравенства

$$\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty} r^k |F_k(0) - G_k(0)| \le \|F - G\|_{W^1(r\mathbb{T})} \le 2\sum_{k=0}^{\infty} r^k |F_k(0) - G_k(0)|.$$

Вторая теорема об устойчивости

Теорема (Р. Бессонов, ПГ, 2025)

Предположим, что $F, G \in \mathrm{Sz}(\mathbb{T})$ *и* $r \in (0,1)$ *удовлетворяют*

$$r \le 1 + 12\psi(F), \qquad r \le 1 + 12\psi(G).$$

Тогда имеет место неравенства

$$\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty} r^k |F_k(0) - G_k(0)| \le \|F - G\|_{W^1(r\mathbb{T})} \le 2\sum_{k=0}^{\infty} r^k |F_k(0) - G_k(0)|.$$

Следствие

При сделанных предположениях выполнено

$$\|F_n - G_n\|_{W^1(r\mathbb{T})} \le 2\sum\nolimits_{k=0}^{\infty} r^k |F_{n+k}(0) - G_{n+k}(0)|$$
$$\le 2r^{-n}\sum\nolimits_{k=0}^{\infty} r^k |F_k(0) - G_k(0)| \le 4r^{-n}\|F - G\|_{W^1(r\mathbb{T})}.$$

В точке $z = 0$ имеем $|F_n(0) - G_n(0)| \le 4r^{-n}\|F - G\|_{W^1(r\mathbb{T})}$.

Литература

[1] Bessonov R., Gubkin P. Stability of Schur's iterates and fast solution of the discrete integrable NLS //Journal of Spectral Theory. – 2024. – Т. 15. – №. 1. – С. 149-194.

[2] Bessonov R., Gubkin P. Direct and inverse spectral continuity for Dirac operators //arXiv preprint arXiv:2505.00485. – 2025.